

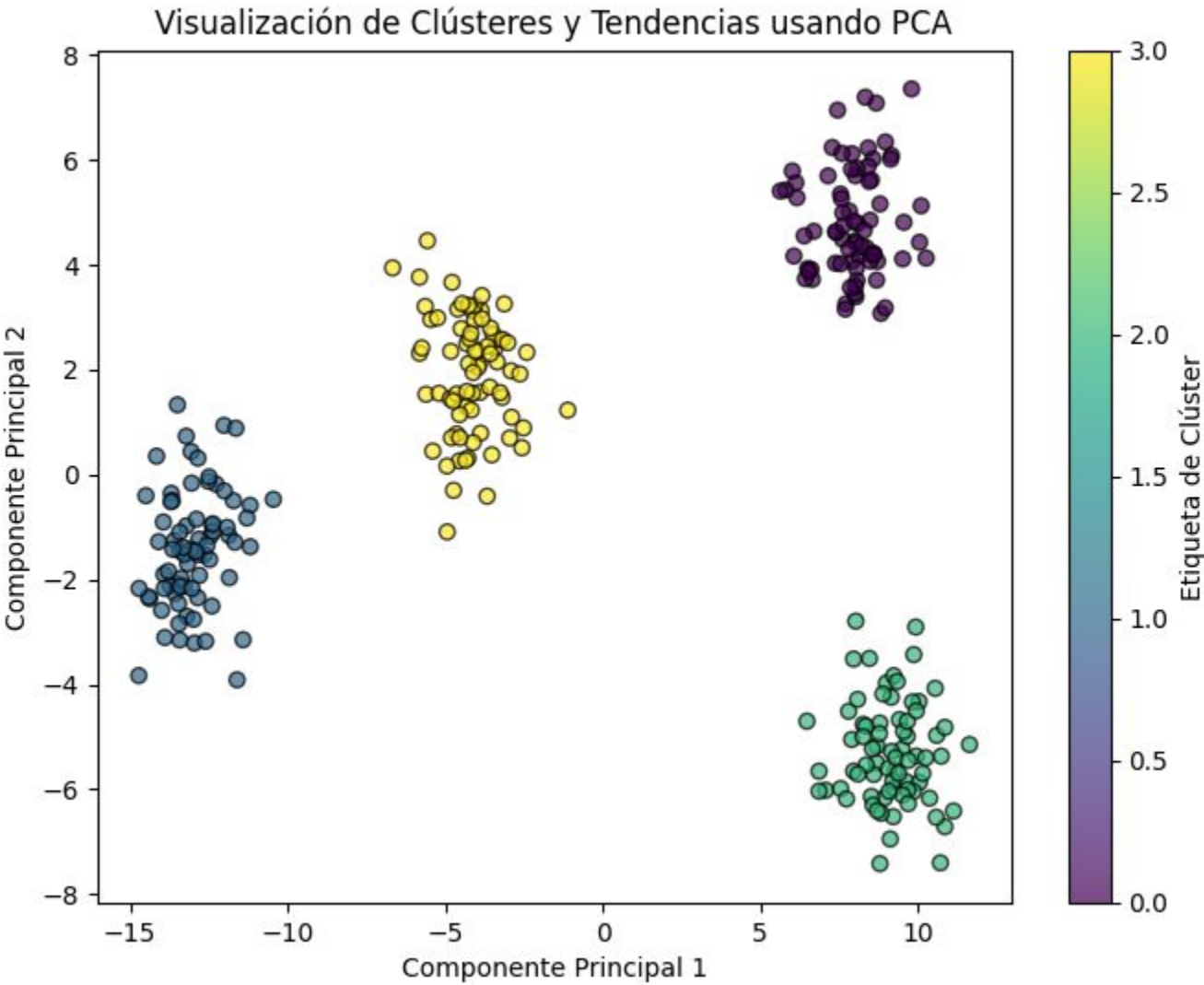
Aplicaciones de PCA

Visualización de Datos de Alta Dimensionalidad

PCA es muy útil para visualizar datos de muchas dimensiones en un espacio reducido.

Permite reducir las dimensiones a 2 o 3 componentes principales, capturando la mayor parte de la variabilidad, facilitando la visualización de patrones y clústeres.

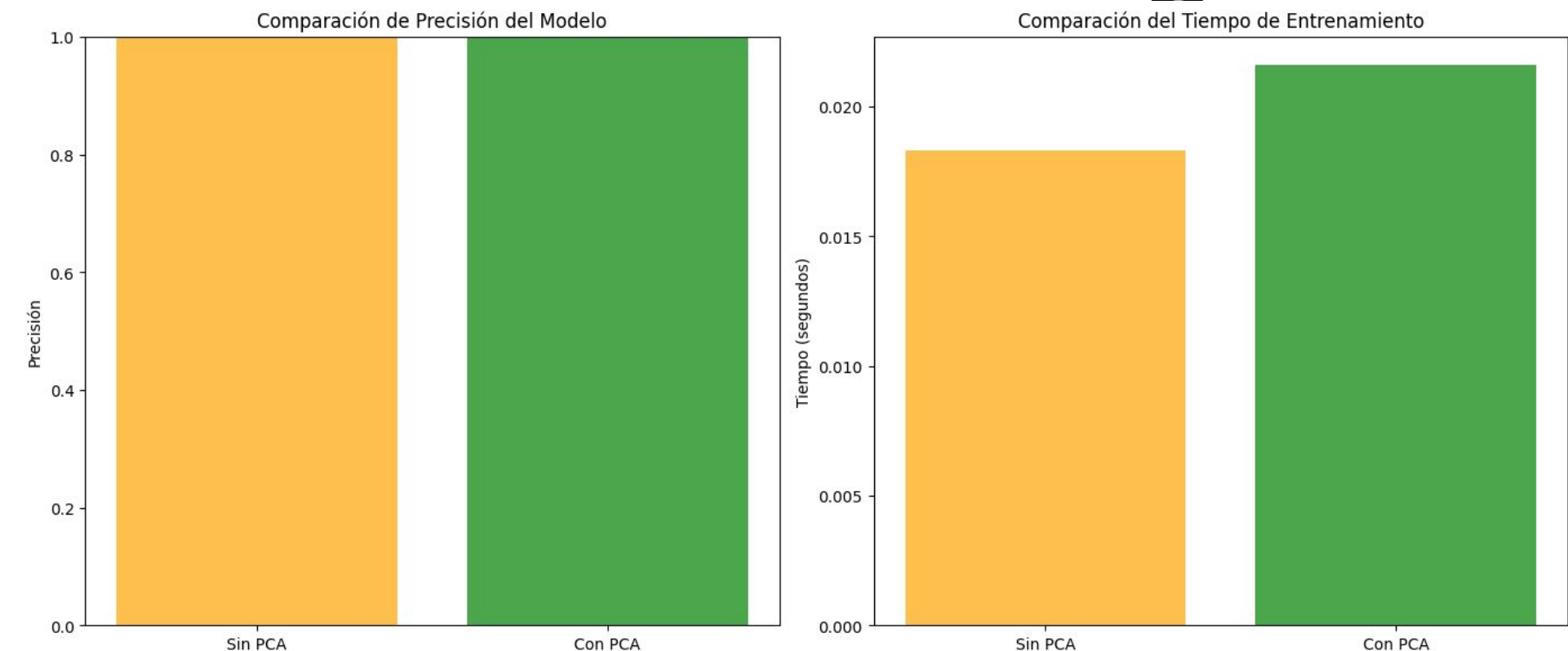
	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
0	-7.005400	-3.636161	-0.340218	0.784050	-5.363016
1	-5.498381	-5.908891	0.869185	-0.133431	-5.385058
2	-5.578568	-3.533997	1.784881	-0.687918	-4.313873
3	-10.948166	10.144451	7.294337	-3.589963	-6.671279
4	-7.835650	-10.444774	7.526987	1.265949	2.739198
...	...	...	...	...	...



Aplicaciones en Machine Learning - Preprocesamiento y Reducción del Overfitting

PCA puede ser utilizado para reducir la dimensionalidad de los datos antes de entrenar un modelo de machine learning, mejorando el rendimiento y evitando el overfitting.

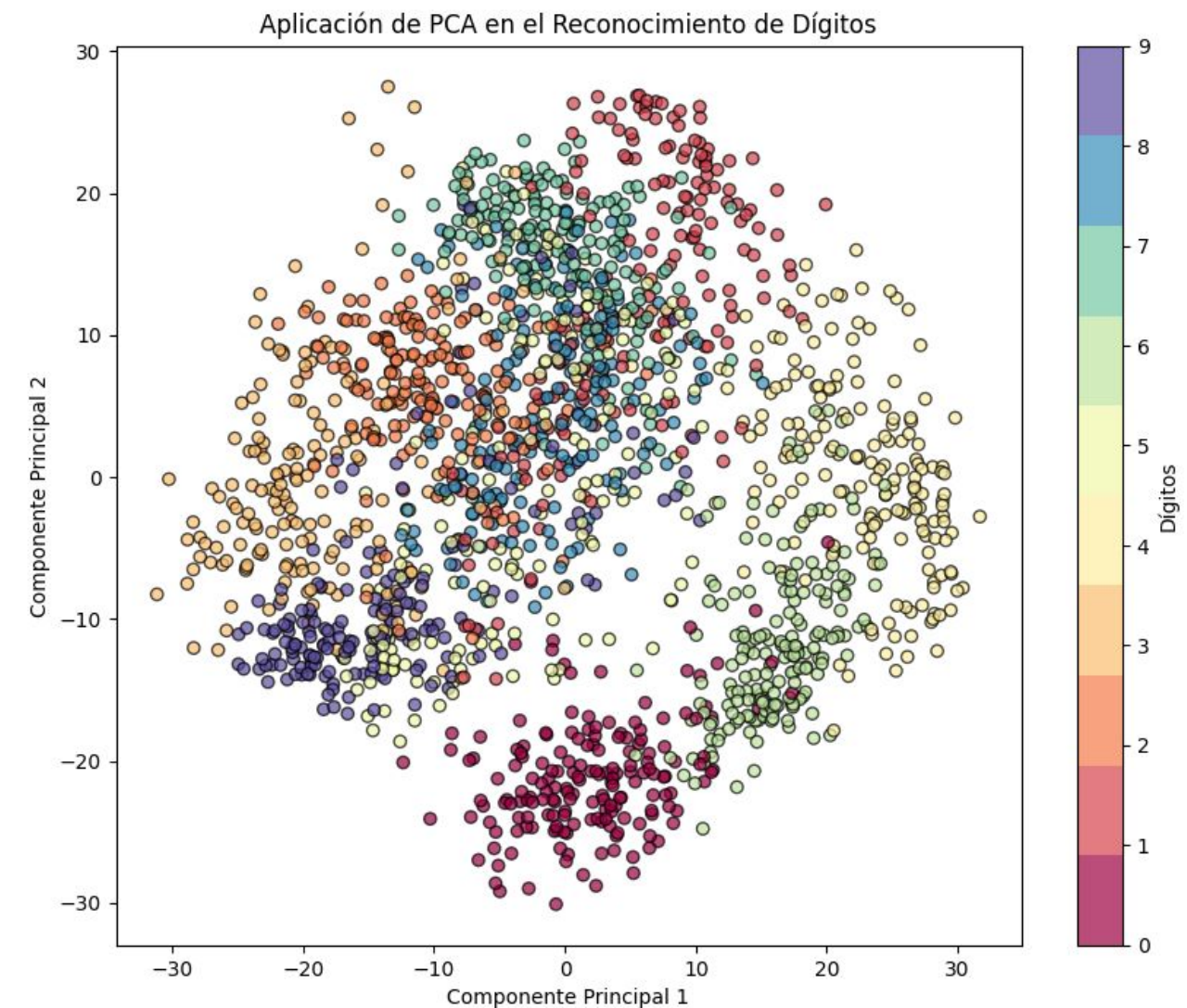
Reducir la dimensionalidad también mejora la velocidad y escalabilidad de los algoritmos.



Ejemplos de Aplicaciones en Machine Learning

Reconocimiento de Imágenes: En el reconocimiento de imágenes, PCA puede ser usado para reducir la dimensionalidad de las imágenes antes de aplicar algoritmos de clasificación, lo que puede hacer que el proceso sea más eficiente.

Procesamiento de Texto: En el análisis de texto, PCA puede ser usado para reducir la dimensionalidad de representaciones de texto, como matrices de términos-documentos, lo que facilita el análisis y la clasificación de documentos.



¡Muchas gracias!